DOCENTE	**Luca ROBALDO**
Unità Formativa	**Learning by project**
Argomento	**Progetto infrastruttura IT**

Convergenza, integrazione e potenziamento servizi IT azienda TP Group srl

Scenario di riferimento **3**

Descrizione dello scenario **3**

Thema Consulting 3

Pro Studio srl 3

Assessment **4**

Vincoli, requisiti ed obiettivi, budget **6**

Vincoli tecnologici 6

Vincoli logistici 6

Obiettivi per il futuro **6**

Budget di progetto **6**

Costi indicativi risorse **7**

Requisiti compilazione documento di offerta tecnico/economico **8**

Criteri di valutazione **9**

Versione del documento: 260603

Scenario di riferimento

Due aziende che operano nel campo della progettazione nel settore automotive / aerospace decidono di creare un'alleanza (associazione di imprese) per proporsi ad un mercato sempre più richiedente di soluzioni altamente tecnologiche. Dall'unione di *Thema Consulting* e *Pro Studio* nasce *TP Group*.
Nella fase di integrazione / convergenza, sono pesantemente coinvolti tutti i sistemi informativi, oggetto del progetto richiesto.

Descrizione dello scenario

Thema Consulting srl nasce alla fine degli anni '90 dall'idea di tre ingegneri progettisti, attivi da un decennio nel settore della progettazione meccanica; si occupa prevalentemente di progettazione strutturale in ambito automotive.
Pro Studio srl nasce nel 2023 come startup ed è composta da giovani ingegneri progettisti che lavorano in ambito aerospace.

Thema Consulting

- Sede di proprietà in un edificio storico situato nel centro di Torino
- E' dotata di un piccolo data center, efficiente, ma poco capiente: non è purtroppo possibile espanderlo, i due armadi rack sono saturi.
- Conta 30 persone (tra dipendenti e collaboratori)
- Gli uffici possono ospitare fino a 40 postazioni di lavoro
    - La postazione di lavoro è composta da una scrivania dotata di connessione di rete LAN ed un monitor esterno a cui il dipendente può collegare il proprio laptop
- Per mezzo del loro cluster di calcolo HPC (ad esclusivo utilizzo del personale interno), sono in grado di svolgere simulazioni (crash test) e di fornire al cliente finale un progetto completo di calcolo strutturale.
- Dal 2015 erogano per una cerchia ristretta di loro clienti un servizio di ottimizzazione dei pesi dei materiali (*Pondus*), indicato per la scelta di componenti speciali in ambito automotive (auto sportive) ed aerospace

Pro Studio srl

- Sede di rappresentanza in affitto presso un condominio uffici che fornisce tutte le facilities necessarie (energia elettrica, riscaldamento / condizionamento e connettività)
- Conta 20 dipendenti in Torino
- Non possiede una infrastruttura IT interna, ma utilizza servizi in cloud
- Il calcolo strutturale è sottomesso sui sistemi dei loro clienti finali

Assessment

Datacenter	Thema Consulting	Pro Studio
Sistemi di virtualizzazione	2 host con VMWare 1 SAN NetApp (24 TB tot.) (on premise)	Nessuno
Backup	Salvataggi on premise su NAS QNAP dedicato (32 TB tot.)	On GCP
Firewall	1 x Fortigate FG-60F	N/A
Cluster di calcolo	8 nodi dedicati al calcolo HPC (fisici - con soluzioni hw proprietarie come schede Infiniband, on premise, Linux) 1 Front-end (VM Linux)	N/A
UPS	In grado di sopperire ad una interruzione di corrente massima di 10’	N/A
Condizionamento	Al limite per l’attuale struttura, difficilmente potenziabile	N/A

Servizio / sistema	Thema Consulting	Pro Studio
Posta / Calendario	Zimbra (VM Linux)	Google Workspace
Office / Produttività	MS365 / LibreOffice	Google Workspace
Videoconferenza / IM	MS Teams	Google Meet
Autenticazione	Active Directory su Samba4 (VM Linux)	Google authenticator
File Server	NextCloud (VM Linux)	Google Drive
Sviluppo e versioning	GiTea	Bit Bucket (SaaS)
Contabilità	Profis (on premise Server Windows)	Odoo (SaaS)
CRM	Sugar CRM (self hosted, VM Linux)	Odoo (SaaS)
Time Sheet	Kimai (Self hosted, VM Linux)	Odoo (SaaS)
Documentazione	Media Wiki (Self hosted, VM Linux)	Media Wiki (Self hosted on GCP)
Applicazione proprietarie	Pondus Web application realizzata in C#, erogata da: ● Web server (MS IIS) ● DB server (MS SQL) Caratteristiche di entrambi i server (on premise su hw fisico): 1 CPU Xeon Silver 4110, 64 GB RAM, 1,2 TB HDD	N/A

- Ogni singolo dipendente ha un laptop aziendale assegnato
- Non si richiedono soluzioni VDI per i dipendenti / collaboratori

Vincoli, requisiti ed obiettivi, budget

Vincoli tecnologici

Al fine di presentarsi ad un mercato sempre più richiedente in termini di certificazioni, il nuovo gruppo (TP group) ha deciso di ottemperare a quanto richiesto dalla normativa ISO/IEC 27001, con una particolare attenzione ai seguenti requisiti:

- Business continuity
    - Ridondanza
        - dei sistemi più strategici
        - delle connettività
- Disaster recovery, applicato a:
    - Delocalizzazione dei salvataggi dei dati
    - Fruibilità dei servizi dedicati ai clienti
- Sicurezza degli accessi ai dati
    - Cifratura di tutti i sistemi di memorizzazione dei dati
    - Utilizzo di applicazioni di rete che fanno uso di protocolli sicuri
    - Accessi via VPN
        - LAN to LAN
        - Client To LAN
        - Hybrid cloud

Vincoli logistici

Con la fusione delle due aziende non si intende rinnovare il contratto di locazione della Pro Studio: i dipendenti saranno trasferiti presso la sede della Thema Consulting.

Obiettivi per il futuro

- Potenziamento dell'applicazione Pondus e distribuzione della stessa ad un'utenza più ampia
- Potenziamento del cluster di calcolo con l'incremento di altri 8 nodi entro 2 anni (mantenendone l'utilizzo riservato alle risorse interne)
    - Per garantire le massime prestazioni nell'elaborazione, si sconsigliano sia la soluzione Virtual Machine sia la soluzione Container.
    - I compute node del cluster devono essere connessi sia da una rete Ethernet, sia da una rete Infiniband (100 o 200 Gbps)
    - Si predilige una soluzione con 2 processori, => 24 core, con un clock rate elevato e 8 GB di RAM per ogni core
    - Non servono GPU a bordo dei server di calcolo
    - Sistema operativo richiesto: Linux
    - Capacità richiesta per lo scratch sul singolo compute note: 1,6 TB

Budget di progetto

- Soluzione di calcolo On Premise/Hosting (acquisto proprietà nodi di calcolo): 500k + IVA
- Soluzione di calcolo On-Cloud (noleggio): 440k + IVA

Costi indicativi risorse

- Tecnico sistemista con almeno 5 anni di esperienza: €500/giorno
- Project manager: €650/giorno

Requisiti compilazione documento di offerta tecnico/economico

Si richiede da parte dell'ente proponente redazione di documento di offerta, tecnica ed economica, contenente i seguenti minimi requisiti:

- Pagina introduttiva
- Indice
- Presentazione azienda (team) proponente (chi siete; principali servizi erogati; storicità)
- Introduzione: cosa prevede la vs. offerta
- Assunzioni (assunzioni eventuali in ordine alla corretta erogazione delle fasi progettuali: es. si assume nel caso di erogazione di servizi da remoto la necessità di poter accedere ai sistemi aziendali mediante connessione sicura)
- Descrizione fornitura hardware (se presente)
    - Descrizione materiale hw in fornitura
    - Esclusioni
    - Note
- Attività richieste (attività tecnico-operative previste dal progetto)
    - Installazione Hardware (es.)
    - Installazione Software (es.)
    - Test funzionali (es.)
    - Esclusioni
    - Note
- Documentazione
- Termini e condizioni (se presenti)
- Quotazione economica

Nice to have:

- Gantt di progetto
- Rasci table

Criteri di valutazione

Per la redazione del progetto si richiede di considerare i seguenti criteri di valutazione:

Erogazione del servizio

- On premise (supporto manutentivo minimo 3 anni)
- In cloud (minimo 3 anni)
- Hosting co-location (contratto di hosting per minimo 3 anni)

Tipologie di server

- Fisico
- Virtuale
- Container

Sistema operativo

- MS Windows server
- Linux server

Soluzioni scelte

- Open source
- Commerciali

Beni del parco IT

- A noleggio
- Di proprietà

Gestione del parco IT

- Con personale interno
- In outsourcing

Pricing

- In outsourcing
- Con personale interno